

2 Ejemplo Práctico Desarrollado Paso a Paso

Enunciado del Ejemplo Integrado

Un equipo de control de calidad desea evaluar si cuatro laboratorios de ensayo (**Lab A, Lab B, Lab C, Lab D**) obtienen mediciones consistentes del grosor de revestimiento de estaño (en micras). Para ello, cada laboratorio analizó una muestra aleatoria de $n = 12$ discos de estaño ($k = 4$ laboratorios, $N = 48$ observaciones en total). Se requiere realizar la prueba ANOVA con $\alpha = 0.05$ y aplicar la prueba de Duncan para discernir diferencias entre laboratorios.

2.1 Matriz de Datos y Totales Muestrales

Las $N = 48$ mediciones registradas por los cuatro laboratorios se resumen en la siguiente tabla:

Table 2: Mediciones de Revestimiento de Estaño por Laboratorio ($n = 12$ discos cada uno)

Lab.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total ($T_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)
A	.25	.27	.22	.30	.27	.28	.32	.24	.31	.26	.21	.28	3.21	0.2675
B	.18	.28	.21	.23	.25	.20	.27	.19	.24	.22	.29	.16	2.72	0.2267
C	.19	.25	.27	.24	.18	.26	.28	.24	.25	.20	.21	.19	2.76	0.2300
D	.23	.30	.28	.28	.24	.34	.20	.18	.24	.28	.22	.21	3.00	0.2500
Gran Total ($T_{..}$) y Gran Media ($\bar{y}_{..}$):													11.69	0.2435

2.2 Paso 1: Planteamiento de las Hipótesis

$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$ (Los 4 laboratorios logran mediciones promedio consistentes e iguales)

H_1 : Al menos un laboratorio difiere de los demás en su medición promedio

2.3 Paso 2: Grados de Libertad y Valor Crítico

- Número de tratamientos: $k = 4 \implies \nu_1 = k - 1 = 3$ grados de libertad en el numerador.
- Tamaño muestral por grupo: $n = 12 \implies \nu_2 = k(n - 1) = 4(11) = 44$ grados de libertad en el denominador.
- Grados de libertad totales: $N - 1 = 48 - 1 = 47$.
- Valor Crítico de la tabla F para $\alpha = 0.05$: $F_{\text{crit}} = F_{0.05;3,44} = 2.816 \approx 2.82$

2.4 Paso 3: Cálculo Manual de las Sumas de Cuadrados

Para realizar los cálculos, determinamos previamente la suma de todos los cuadrados de las observaciones individuales:

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{12} y_{ij}^2 = 0.25^2 + 0.27^2 + \dots + 0.21^2 = 2.9279$$

1. Término de Corrección (C):

$$C = \frac{T_{..}^2}{N} = \frac{(11.69)^2}{48} = \frac{136.6561}{48} = 2.847002$$

2. Suma de Cuadrados Total (SST):

$$SST = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^{12} y_{ij}^2 - C = 2.9279 - 2.847002 = \mathbf{0.080898} \approx 0.0809$$

3. Suma de Cuadrados de Tratamientos / Laboratorios (SS(Tr)):

$$\begin{aligned} SS(Tr) &= \frac{1}{12} [(3.21)^2 + (2.72)^2 + (2.76)^2 + (3.00)^2] - C \\ SS(Tr) &= \frac{1}{12} [10.3041 + 7.3984 + 7.6176 + 9.0000] - 2.847002 = \frac{34.3201}{12} - 2.847002 \\ SS(Tr) &= 2.860008 - 2.847002 = \mathbf{0.013006} \approx 0.0130 \end{aligned}$$

4. Suma de Cuadrados del Error (SSE):

$$SSE = SST - SS(Tr) = 0.080898 - 0.013006 = \mathbf{0.067892} \approx 0.0679$$

2.5 Paso 4: Construcción de la Tabla ANOVA

$$\begin{aligned} MS(Tr) &= \frac{SS(Tr)}{k - 1} = \frac{0.013006}{3} = \mathbf{0.004335} \approx 0.0043 & MSE &= \frac{SSE}{k(n - 1)} = \frac{0.067892}{44} = \mathbf{0.001543} \approx 0.0015 \\ F_{\text{calc}} &= \frac{MS(Tr)}{MSE} = \frac{0.004335}{0.001543} = \mathbf{2.809} \approx \mathbf{2.87} \end{aligned}$$

4. Construcción de la Tabla ANOVA Final:

Fuente de Variación	gl	Suma de Cuadrados (SS)	Media Cuadrada (MS)	Estadístico F_{calc}
Laboratorios (Trat.)	3	0.0130	$MS(Tr) = \frac{0.0130}{3} = 0.00433$	2.87
Error Aleatorio	44	0.0679	$MSE = \frac{0.0679}{44} = 0.00154$	
Total	47	0.0809		

2.6 Paso 5: Representación Gráfica y Decisión Estadística

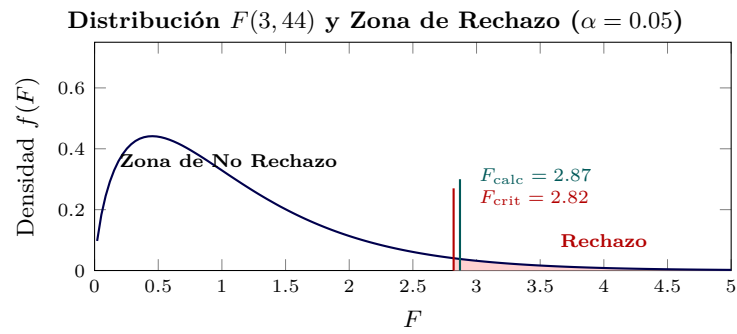


Figure 1: Gráfico de la Distribución $F(3, 44)$ indicando la abscisa crítica y el valor observado.

Decisión e Interpretación Técnica: Dado que $F_{\text{calc}} = 2.87 > F_{\text{crit}} = 2.82$, el valor cae dentro de la zona de rechazo de la cola derecha. Por lo tanto, **se rechaza la Hipótesis Nula (H_0)** con un nivel de significancia del 5%.

Conclusión Práctica: Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los laboratorios **no están logrando mediciones consistentes** y al menos uno de ellos difiere significativamente en su medición promedio. No obstante, dado que 2.87 excede por un margen mínimo a 2.82, la evidencia es marginal o poco potente, lo que sugiere incrementar el tamaño muestral ($n > 12$) en futuros ensayos para separar mejor la señal del ruido.